

受験番号	番
------	---

平成28年度 一橋大学大学院経済学研究科
特別選考による外国人の修士課程入学試験問題

経済学

実施日 平成28年2月4日(木)

試験時間 10:00～12:00

注意事項

1. 「解答はじめ」の指示があるまでは、問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題用紙は1冊（本文20ページ）、解答用紙は2枚、下書き用紙は1枚です。試験開始後直ちに確認し、ページ数・枚数が異なる場合は挙手してください。
3. すべての解答用紙・下書き用紙と、問題冊子の表紙に受験番号を記入してください。氏名は記入してはいけません。
4. 問題冊子は、(1)ミクロ・マクロ経済学、(2)政治経済学、(3)統計学・計量経済学、(4)経済史の4科目の合冊です。任意の1科目を選択してください。2科目以上に解答した場合は得点を与えません。
5. 試験開始後、選択した科目名を全ての解答用紙の科目欄に明記してください。所定の位置に科目名の記載がない場合は得点を与えません。
(例)

(科目) ミクロ・マクロ経済学

6. 解答用紙には、「第1題の問1」などの問題番号も記入した上で、解答してください。
7. 「ミクロ・マクロ経済学」を選択した場合、第1題については全て解答し、第2題、第3題は、どちらか1題のみ解答してください。2題とも解答した場合は、採点対象としません。また、**第1題の解答用紙と、第2題または第3題の解答用紙は、必ず別の解答用紙を使用してください。**
8. 解答用紙は裏面も使用できます。選択した科目によっては1枚しか使用しない場合もあります。
9. 追加の解答用紙は配付しません。ただし書き損じた場合、解答用紙の交換は認めますので、挙手してください。
10. 特別選考による外国人の修士課程入学試験の受験生は、2ヶ国語間の対訳辞書のみ、持込を許可します。ただし、用語集や辞典等、および電子辞書タイプの辞書の持ち込みは認めません。
11. 用紙は一切持ち帰ってはいけません。

1. ミクロ・マクロ経済学

*注 1

第1題, 第2題, 第3題の3つが出題されている。

第1題は, 全員, 解答すること。

第2題, 第3題は, いずれか1題を選択すること。2題とも解答した場合は, 採点対象としない。

*注 2

第1題の解答と, 第2題もしくは第3題の解答は, 別々の解答用紙に記入すること。第2題もしくは第3題の解答は, 罫線入りの解答用紙に, 日本語または英語で記述すること。

*Note 1

There are three problems: 第1題, 第2題, 第3題.

第1題 must be answered by all.

You should choose either 第2題 or 第3題. If you answer both, your answer sheets will not be graded.

*Note 2

Use different answer sheets for 第1題 and one of 第2題 and 第3題. Regarding 第2題 or 第3題, please write up your answers on the ruled papers either in Japanese or in English.

第 1 題

以下の問 1～問 20 の各問すべてに解答しなさい。Answer all questions from 問 1 to 問 20.

問 1 完全競争市場において、ある企業が 1000 単位の財を価格 2 で供給しているとする。このときの総費用は 1600 である。この企業は現在、平均費用曲線の最小点において生産を行っているとする。利潤を最大にするために企業が取るべき行動は、次のうちどれか？

- ① 生産を増加させる。
- ② 生産を減少させる。
- ③ 生産を停止する。
- ④ 現状維持でよい。

問 2 完全競争市場において、企業 $i = 1, 2, \dots$ の費用関数が $c(x_i) = x_i^2 + 9$ で示される。ただし x_i は個別企業の生産量である。また市場需要関数が $X^D(p) = 90 - p$ で示される。このとき、長期均衡における企業数は幾らか。

- ① 3
- ② 9
- ③ 28
- ④ 84

問 3 ある財に税がかけられた時の税の帰着について正しいものを次のうちから選べ。

- ① 売り手に対する課税の大部分は買い手に帰着する。
- ② 買い手の需要の価格弾力性が大きいことは買い手への税帰着を増加させる。
- ③ 売り手の供給の価格弾力性が小さいことは売り手への税帰着を増加させる。
- ④ 買い手に対する課税は売り手の税帰着を増加させる。

問4 2財 (x, y) と2個人 (A, B) からなる純粋交換経済において、個人 A と個人 B の効用関数と財の初期保有量がそれぞれ

$$U_A = \sqrt{x_1^A x_2^A}, \quad U_B = \sqrt{x_1^B x_2^B}$$
$$(\bar{x}_1^A, \bar{x}_2^A) = (1, 3), \quad (\bar{x}_1^B, \bar{x}_2^B) = (3, 1)$$

で示され、2人はプライステイカーとして行動する。このとき競争均衡における価格比として成立するのは以下のどれか。

- ① $P_1/P_2 = 2$
- ② $P_1/P_2 = 1$
- ③ $P_1/P_2 = 1/2$
- ④ $P_1/P_2 = 0$

問5 n 人が食事を行う。各人は自身が食べる食事の量を同時に決定する。 x 単位の食事をする、金銭に換算して x^2 だけの効用を得る。 x 単位の食事の費用は x 円である。食事費用は割り勘で支払うので、各人の利得は、食事からの金銭換算した効用から負担額を引いたものである。このゲームの支配戦略均衡を求めよ。

- ① n
- ② $2n$
- ③ $1/(2n)$
- ④ $2/n$

問6 次のような利得行列を与えられた太郎と花子がトリガー戦略に従い、無限回繰り返して囚人のジレンマゲームをプレイする。

太郎/花子	C	D
c	1, 1	-1, 2
d	2, -1	0, 0

割引因子を δ としたときに、(c, C)の繰り返しが部分ゲーム完全均衡になるための δ の下限は次のうちどれか。

- ① $1/3$
- ② $1/2$
- ③ $2/3$
- ④ 1

問7 独占企業のマークアップ率（いわゆる「市場支配力のラーナー指数」）について正しい記述は次のうちどれか。

- ① 価格と限界費用の差を限界費用で割ったものである。
- ② その財の消費者の支出全体に占める割合が高いほど大きくなる。
- ③ 需要の価格弾力性が同じ2財で比較すると、限界費用が早く逓増する企業で大きくなる。
- ④ 代替財が少ない財で大きくなる。

問8 独占企業が50単位の財を生産し、100の収入を得ている。この独占企業は右上がりの限界費用曲線を持ち、50単位の生産水準では限界費用が2である。次のうち正しい記述はどれか？

- ① 現状で利潤は最大になっている
- ② 生産を抑制することで、利潤を増加できる。
- ③ 生産を拡大することで、利潤を増加できる。
- ④ 問題文の情報だけでは何とも言えない。

問 9 ある財を独占的に市場に供給する企業が逆需要関数 $p = \alpha - \beta x$ に直面しているとしよう。費用関数が $c = \gamma x$ のとき、この企業が財につける価格はいくらか？ただし $\alpha > 0, \beta > 0$ とする。

- ① $(\alpha + \gamma)$
- ② $\frac{1}{2}(\alpha + \gamma)$
- ③ $\frac{1}{3}(\alpha + \gamma)$
- ④ $\frac{1}{4}(\alpha + \gamma)$

問 10 2 企業からなる寡占市場を考える。逆需要関数が $p^D(X) = 10 - X$ 、各企業の費用関数が $c(x_i) = 4x_i$ 、 $(i = A, B)$ で表わされたとする。ただし、 X は市場需要量、 x_i は個別企業の供給量である。企業 A が先導者 (leader)、企業 B が追随者 (follower) として行動するシュタッケルベルク・ゲーム (逐次手番の数量競争) において、部分ゲーム完全均衡 (x_A^S, x_B^S) は次のうちどれか？

- ① $(x_A^S, x_B^S) = (3, 1.5)$
- ② $(x_A^S, x_B^S) = (2.5, 2.5)$
- ③ $(x_A^S, x_B^S) = (3, 3)$
- ④ $(x_A^S, x_B^S) = (2.5, 3)$

問 11 ある国のマクロ経済は、鉄と衣服のみから成り立っており、それらの 2000 年と 2010 年における消費量と価格は以下の表のとおりである。このとき、ラスパイレス指数を用いて計算した消費者物価指数は、2010 年は 2000 年 (基準年) よりも何%上昇したか。

	鉄		衣服	
	消費量	価格	消費量	価格
2000 年 (基準年)	20 トン	10 万円／トン	1000 着	1000 円／着
2010 年	30 トン	11 万円／トン	800 着	1400 円／着

- ① 12%
- ② 16%
- ③ 20%
- ④ 32%

問 12 現在と将来の所得の割引現在価値の総和が $W > 0$ である消費者が、現在消費 C_1 と将来消費 C_2 からの効用の総和 $u = \log C_1 + \left\{ \frac{\log C_2}{1+\rho} \right\}$ を最大にする行動を取るとする ($\rho > 0$ は主観的割引率)。

利子率を r 、保有する資産はゼロとする時、現在消費の均衡値 C_1 として正しいものはどれか。

① $C_1 = \left(\frac{1+\rho}{2+\rho} \right) W$

② $C_1 = \left(\frac{1}{2+\rho} \right) W$

③ $C_1 = \left(\frac{\rho}{1+\rho} \right) W$

④ $C_1 = \left(\frac{1+\rho}{2} \right) W$

問 13 これからの日本では、出生率が低迷し、労働力人口が減少する一方、平均寿命の伸長や人口の高齢化が予想されている。このような人口動態の変化は、日本の貯蓄率にも大きな影響を与える。以下のうち、人口動態の変化が日本の貯蓄率に与える影響に関する記述として適切でないものはどれか。記号で答えよ。ただし、他の条件は所与とし、人々はライフサイクル仮説に基づいて貯蓄を決定しているものとする。

- ① 平均寿命が延びることを予想する若者は、老後のための貯蓄を増加させる。
- ② 人口の高齢化によって、退職した高齢者の占める比率が増加した場合、日本経済全体の貯蓄率は減少する。
- ③ 若年労働人口の減少によって定年延長が一般化し、退職する労働者の平均年齢が上昇した場合、若者の貯蓄は減少する。
- ④ 高齢者の増加によって年金財政が破綻状態となり、退職後に十分な年金が受け取れなくなる可能性が高まった場合、若者は貯蓄をしなくなる。

問 14 以下のマクロ経済モデルを考える。

(財市場均衡) $Y = C + I + G$ 、消費関数 : $C = 280 + 0.6Y$ 、投資関数 : $I = 200 - 10r$ 、政府支出 : $G = 20$

(貨幣市場均衡) $M = L$ 、実質貨幣需要関数 : $L = 200 + 0.3Y - 5r$ 、実質貨幣供給 : $M = 450$
ただし、 Y : 国民所得、 $r(\%)$: 利子率。ここで、政府支出を $G = 70$ とした場合、経済効果として、誤っているものはどれか。

- ① 利子率は 3%ポイントだけ上昇する。
- ② 投資は 30 だけ減少する。
- ③ 国民所得は 50 だけ増加する。
- ④ 消費は 20 だけ増加する。

問 15 完全競争市場において、企業の生産関数が次のように表せるものとする。

$$Y = Lf(k)$$

ただし、 Y : 産出量、 L : 労働人口、 K : 資本ストック量、 $k = K/L$ とする。実質賃金に等しい値として、正しいものはどれか。

- ① $f(k)$
- ② $f'(k)$
- ③ $f(k) - f'(k)$
- ④ $f(k) - kf'(k)$

問 16 「貨幣の長期中立性」とは何か。以下正しい記述を 1 つ選びなさい。

- ① 貨幣供給量水準を永続的に増やす金融緩和策は長期的には実体経済には影響がない。
- ② 貨幣供給量水準を永続的に増やす金融緩和策は長期的には実体経済を押し上げる。
- ③ 貨幣成長率を永続的に上昇させるような金融緩和策は長期的には経済成長率を引き上げる。
- ④ 貨幣成長率を永続的に上昇させるような金融緩和策は長期的には経済成長率に影響を与えない。

問 17 「リカードの中立性命題」とは何か。以下正しい記述を 1 つ選びなさい。

- ① いかなる財政支出増加も実体経済には影響を与えない。
- ② 増税による財政支出増加は実体経済に影響を与えない。
- ③ 国債発行による財政支出増加は実体経済に影響を与えない。
- ④ 財政支出増加の実体経済に対する影響はその財源（増税か国債発行か）とは中立的である。

問 18 為替レートの減価に対する経常収支の J カーブ効果の説明として以下最も正しい記述を 1 つ選べ。

- ① 経常収支が短期的に赤字になるのはマーシャル・ラーナー条件が満たされるからである。
- ② 経常収支が短期的に赤字になるのは輸出の数量効果が輸入の数量効果を上回るからである。
- ③ 経常収支が短期的に赤字になるのは輸入の価格効果が輸出入の数量効果を上回るからである。
- ④ 経常収支が短期的に赤字になるのは輸入の数量効果が輸出の価格効果を上回るからである。

問 19 無限期間生きるある家計の期待効用は以下の関数で与えられているとする。

$$E_t \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \frac{C_{t+i}^{1-\gamma} - 1}{1-\gamma}$$

ここで E_t は t 期の条件付期待値、 β は主観的割引因子、 C_t は t 期の消費、 γ は相対的危険回避度をそれぞれ示す。この期待効用関数が意味する 正しい 確率的割引因子 (stochastic discount factor) を以下選べ。

- ① β
- ② $\beta \left(\frac{C_{t+1}}{C_t} \right)^{-\gamma}$
- ③ $\beta \left(\frac{C_t}{C_{t+1}} \right)^{-\gamma}$
- ④ $\left(\frac{C_{t+1}}{C_t} \right)^{-\gamma}$

問 20 以下のカバー無し金利裁定式について考える。

$$r_t = r_t^* + E_t s_{t+1} - s_t$$

ここで r_t は t 期の自国の名目利子率、 r_t^* は t 期の外国の名目利子率、 s_t は t 期の自国通貨建て名目為替レート其自然対数値、 E_t は t 期の情報に基づく合理的期待である。自国の名目利子率は以下の貨幣市場の均衡式で決まるものとする。

$$m_t - p_t = \alpha r_t$$

ここで m_t は t 期の自国の貨幣供給量其自然対数値、 p_t は t 期の自国の物価水準其自然対数値、 α はパラメーターである。外国の名目利子率は外生的に与えられているとする。

物価調整は短期的には硬直的だが、長期的には完全だと仮定する。貨幣供給量 m_t の永続的な増加に対し、名目為替レート s_t が短期的に「オーバーシュート」をおこす、パラメーター α に関する正しい条件を以下選べ。

- ① $\alpha < 0$
- ② $0 \leq \alpha < 0.5$
- ③ $0.5 \leq \alpha < 1$
- ④ $1 \leq \alpha$

第 1 題はこれにて終了です。

This is the end of 第 1 題.

第 2 題

第 2 題と第 3 題から 1 題のみ選択すること。第 2 題を解いた場合は、第 3 題に解答してはいけない。以下の設問 1 ～ 3 に答えなさい。なお、いずれの問題も他の問題とは独立である。

Choose either 第 2 題 or 第 3 題. If you choose 第 2 題, you should not answer 第 3 題. Answer all three questions (問 1 ～ 3) that follow. Each question is independent of others.

問 1. 後方屈曲型の労働供給曲線 (backward bending labor supply curve) について以下の設問に答えなさい。

- (a) 縦軸に賃金、横軸に労働量をとった平面をつかって、後方屈曲型の労働供給曲線を簡潔に描きなさい。
- (b) 縦軸に労働所得、横軸に余暇をとった平面をつかいながら、労働供給曲線が後方屈曲型となるときの選好について説明しなさい。その際、「所得効果」という語句を適切に使いながら説明すること。

問 2. 消費者 X は予算 3000 をすべて使って N 種類の財の購入にあてており、そのいずれもが正常財 (normal goods) である。ここで、財 i の需要の所得弾力性は 5 であるとしよう。すると、財 i の購入金額の上限を知ることができる。その上限はいくらとなるか答えなさい。

問3. 2種類の労働者 H と L がいて、両者の選好は等しいが、その稼得能力が異なるとしよう。具体的には、労働者は次のような最大化問題を解いていると想定する。

$$\max_{c, \ell} u(c, 1 - \ell) \quad \text{subject to } c = W_{\theta} \ell - T(W_{\theta} \ell) \text{ for } \theta \in \{H, L\}.$$

ここで、労働者は1の時間を労働 ℓ と余暇 $1 - \ell$ とに振り分け、その労働量に賃金率 W_{θ} を乗じたものが課税前所得であり、あらかじめ定められた所得税関数 T によって $T(W_{\theta} \ell)$ だけの税金を支払い、課税後所得 c を得ている。稼得能力の違いは賃金率 $W_H > W_L$ となって表れるとするが、稼得能力や賃金率は私的情報であり外部からは観察できないと仮定する。さらに、労働量も観察可能でないと仮定しているので、所得税関数は課税前所得にのみ依存する。ここでは、 $\theta \in \{H, L\}$ を「タイプ」として考える。

さて、政府は、所得税関数を適切に設定することで、 $u(c_H, 1 - \ell_H) + u(c_L, 1 - \ell_L)$ を最大化したい。 $(c_{\theta}, 1 - \ell_{\theta})$ は、労働者 θ の課税後所得と余暇量である。この最大化問題の解として与えられる最適所得税について以下の設問に答えなさい。

- (a) メカニズムデザインとして問題を解くために、誘因両立的な直接メカニズム (incentive compatible direct mechanism) を構築したい。一般的に、①直接メカニズムとは何か、それが②誘因両立的であるとはどういうことか、それぞれ簡潔に述べよ。
- (b) 誘因両立的な直接メカニズムに着目することの分析上の利点はなにか？
- (c) ここでは次のような直接メカニズムを考察しよう。まず、各労働者は H か L かを自己申告することが求められる。その自己申告 $\hat{\theta}$ に応じて、課税前所得 $y_{\hat{\theta}}$ と課税後所得 $c_{\hat{\theta}}$ が割り当てられるメカニズムである（もちろん、労働して $y_{\hat{\theta}}$ を稼がなければならない）。このとき、① c_H, y_H, c_L, y_L が満たすべき政府の予算制約式と、② c_H, y_H, c_L, y_L が満たすべき誘因両立制約式（不等式）を書きなさい。ただし、簡略化のため、構成人数は H が 1 人、L が 1 人とする。
- (d) 最適所得税を特徴づけるために、さらに、政府があたかも政府自身の最大化問題を解くために誘因両立的な直接メカニズムを設計していると想定しよう。このときの政府の最大化問題を記述しなさい。その際に、政府が制御する変数や、制約式に注意すること。

第2題はこれにて終了です。

This is the end of 第2題.

第3題 (English version)

Choose either 第2題 or 第3題. If you choose 第3題, you should not answer 第2題.

以下の問題文は、英語の問題文の後に日本語でも記載されている。

Consider an endowment economy with two types of perishable goods: a good c , which can only be purchased with cash, and a good x , which can be purchased using credit. A consumer lives for two periods, 1 and 2, and he has a Cobb-Douglas period utility function. Thus, his life time utility is

$$U(c_1, x_1, c_2, x_2) = c_1^\alpha x_1^{1-\alpha} + c_2^\alpha x_2^{1-\alpha},$$

where α is constant between 0 and 1. Subscript 1 and 2 represent time.

Cash is necessary for the consumer not only to buy good c but also to save for the next period. The consumer's demand for cash is represented by m . Also, the consumer can borrow and lend in the loan market at a competitive interest rate r . Let b denote the amount of debt, a negative b indicating saving. The consumer is endowed with y units of consumption good in each period and with m_1 units of cash at the beginning of the first period. An amount of cash he leaves at the end of the second period is m_3 . Assume that the price of good c and the price of good x are the same at p in each period for simplicity. Therefore, the consumer faces two types of constraints as follows:

Budget constraints:

$$\begin{aligned} p_1 c_1 + p_1 x_1 + m_2 &= p_1 y + m_1 + b, \\ p_2 c_2 + p_2 x_2 + m_3 &= p_2 y + m_2 - (1+r)b, \end{aligned}$$

Cash-in-advance constraints:

$$\begin{aligned} p_1 c_1 &= m_1 + b, \\ p_2 c_2 &= m_2 - (1+r)b. \end{aligned}$$

Assuming the consumer must leave a fixed amount of cash at the end of the second period, i.e., m_3 is given, the Lagrangian is defined by

$$\begin{aligned} L(c_1, c_2, x_1, x_2, m_2, b) &= c_1^\alpha x_1^{1-\alpha} + c_2^\alpha x_2^{1-\alpha} + \lambda_1 (p_1 y + m_1 + b - p_1 c_1 - p_1 x_1 - m_2) + \eta_1 (m_1 + b - p_1 c_1) \\ &\quad + \lambda_2 (p_2 y + m_2 - (1+r)b - p_2 c_2 - p_2 x_2 - m_3) + \eta_2 (m_2 - (1+r)b - p_2 c_2). \end{aligned}$$

where λ and η denote the Lagrange multipliers. Answer the following questions.

1. Derive first order conditions.
2. Derive $p_1 c_1 / (p_1 c_1 + p_1 x_1)$ as a function of interest rate.
3. In equilibrium, market clearing conditions for goods, loans, and money are satisfied as follows:

$$\begin{aligned} c_1 + x_1 &= y, \quad c_2 + x_2 = y, \\ b &= 0, \\ m_2 &= M, \end{aligned}$$

where M represents money supply, which is determined by the government. For convenience, although m_1 and m_3 are given, these are assumed to equal the money supply, i.e., $m_1 = M$ and $m_3 = M$. Then, letting $v = (p_1 c_1 + p_1 x_1) / p_1 c_1$, explain briefly the reason why v implies the velocity of money.

4. Explain briefly how v varies with an increase in the interest rate.
5. Confirm that Walras' law holds in period 1.
6. How does the equilibrium interest rate change with M ? Does the neutrality of money hold?
7. In period 1, the government announces that the government prints money and distributes it to the consumer at the beginning of the second period. Let ΔM denote the printed money in period 2. Then, the constraints the consumer faces are rewritten as follows:

Budget constraints:

$$\begin{aligned} p_1 c_1 + p_1 x_1 + m_2 &= p_1 y + m_1 + b, \\ p_2 c_2 + p_2 x_2 + m_3 &= p_2 y + m_2 + \Delta M - (1+r)b, \end{aligned}$$

Cash-in-advance constraints:

$$\begin{aligned} p_1 c_1 &= m_1 + b, \\ p_2 c_2 &= m_2 + \Delta M - (1+r)b. \end{aligned}$$

How does $(1 + \Delta M/M)$ affect the equilibrium interest rate?

第3題 (日本語版)

第2題と第3題から1題のみ選択すること。第3題を解いた場合は、第2題に解答してはいけない。

二種類の貯蔵不可能な消費財がある交換経済を考える。一方の財 c は貨幣を用いなければ購入することができず、他方の財 x は信用 (credit) でしか購入できない。消費者は1期と2期の2期間を生存し、彼の選好はコブ・ダグラス型の期間効用関数で表せる。したがって、彼の生涯効用関数は以下のとおりとなる。

$$U(c_1, x_1, c_2, x_2) = c_1^\alpha x_1^{1-\alpha} + c_2^\alpha x_2^{1-\alpha}.$$

ただし α は定数で0と1の間の値をとる。添字の1と2は時間を表している。

貨幣は財 c を購入する時に必要となるだけでなく、貯蓄手段としても必要となる。消費者の貨幣需要量を m で表す。また、消費者は貸借市場において競争利子率 r でお金を借りることができる。 b は負債量を表し、負値の時には貯蓄量を表す。消費者は各期に y 単位の消費財を賦与され、1期の期首に貨幣量 m_1 を保有している。また、2期の期末に彼が保有している貨幣量を m_3 とする。単純化のために各期の財 c と財 x の価格はどちらも等しく p であると仮定する。したがって、消費者は以下の二種類の制約式に直面することになる。

$$\begin{aligned} \text{予算制約式:} \quad & p_1 c_1 + p_1 x_1 + m_2 = p_1 y + m_1 + b \\ & p_2 c_2 + p_2 x_2 + m_3 = p_2 y + m_2 - (1+r)b \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{キャッシュ・イン・アドバンス制約:} \quad & p_1 c_1 = m_1 + b \\ & p_2 c_2 = m_2 - (1+r)b \end{aligned}$$

消費者が2期の最後に固定された貨幣量 m_3 を保有しなければならないと仮定することによって、ラグランジアンは以下のとおりに定義される。

$$\begin{aligned} L(c_1, c_2, x_1, x_2, m_2, b) = & c_1^\alpha x_1^{1-\alpha} + c_2^\alpha x_2^{1-\alpha} + \lambda_1 (p_1 y + m_1 + b - p_1 c_1 - p_1 x_1 - m_2) + \eta_1 (m_1 + b - p_1 c_1) \\ & + \lambda_2 (p_2 y + m_2 - (1+r)b - p_2 c_2 - p_2 x_2 - m_3) + \eta_2 (m_2 - (1+r)b - p_2 c_2). \end{aligned}$$

ただし λ と η はラグランジェ乗数である。以下の問に答えなさい。

1. 1 階の条件を導出しなさい。
2. $p_1 c_1 / (p_1 c_1 + p_1 x_1)$ を利子率の関数として導出しなさい。
3. 均衡において、財、貸借および貨幣量の市場清算条件は以下のとおりに記述できる。

$$\begin{aligned} c_1 + x_1 &= y, \quad c_2 + x_2 = y, \\ b &= 0 \\ m_2 &= M \end{aligned}$$

ただし M は固定された貨幣供給量を表しており、貨幣供給量は政府によって決定される。便宜上のため、 m_1 と m_3 は所与だが、貨幣供給量と一致すると仮定する。すなわち、 $m_1 = M$ かつ $m_3 = M$ とする。このとき、 $v = (p_1 c_1 + p_1 x_1) / p_1 c_1$ とすると、 v は貨幣の流通速度を意味する。それはなぜか。簡潔に説明しなさい。

4. 利子率が上昇した時に v はどのように変化するか。簡潔に説明しなさい。
5. 1 期にワルラスの法則が成立していることを確かめなさい。
6. 貨幣供給量 M の変化によって均衡利子率はどのように変化するか。また、貨幣の中立性は成立しているだろうか。
7. 1 期において、政府が 2 期の期首に貨幣を増刷し消費者へ配分するとアナウンスしたとする。2 期において増刷された貨幣量を ΔM で表すと、消費者が直面する制約式が以下のとおりに変更される。

予算制約式：

$$\begin{aligned} p_1 c_1 + p_1 x_1 + m_2 &= p_1 y + m_1 + b, \\ p_2 c_2 + p_2 x_2 + m_3 &= p_2 y + m_2 + \Delta M - (1+r)b, \end{aligned}$$

キャッシュ・イン・アドバンス制約：

$$\begin{aligned} p_1 c_1 &= m_1 + b, \\ p_2 c_2 &= m_2 + \Delta M - (1+r)b. \end{aligned}$$

このとき、 $(1 + \Delta M / M)$ はどのように均衡利子率へ影響をあたえるだろうか。

2. 政治経済学

次の問(1)から問(4)のうち、2問を選択して解答しなさい。
(解答の冒頭に、選択した問題の番号を明記すること。)

問(1)

リカード (D. Ricardo) の差額地代論 (differential rent theory) の視点から、賃金・利潤・地代への生産物の分配について論じなさい。

問(2)

資本主義経済における労働と労働力の区別 (distinction between labor and labor power) について論じなさい。

問(3)

経済学の分野では、社会的に望ましくない事象が発生する原因について、「市場の失敗」 (market failure) や「政府の失敗」 (government failure), さらに近年では「制度の失敗」 (institutional failure) として説明することが多い。

以下の設問に答えなさい。

- (1) 「市場の失敗」とはどのようなことか。具体例を挙げて、簡潔に説明しなさい。
- (2) 「政府の失敗」とはどのようなことか。具体例を挙げて、簡潔に説明しなさい。
- (3) 「制度の失敗」とはどのようなことか。具体例を挙げて、簡潔に説明しなさい。

問(4)

現存した社会主義計画経済は、企業の管理方法および国民経済の運営方法において重大な非効率性を抱えていた。社会主義経済の長期的停滞を説明するにあたって極めて整合的な解釈の1つは規模に関する収穫逓減である。規模に関する収穫逓減による場合、社会主義の停滞はどのように説明できるであろうか。歴史的経緯, 政治制度および開発手法を勘案し、記述しなさい。

3 統計学・計量経済学

第 1 題 以下の用語説明問題 6 問の中から 4 問選択し答えよ。4 問を超えて解答した場合は、第 1 題の解答をすべて無効とする。

1. ラオ・ブラックウェルの定理について説明せよ。
2. 時系列データの弱定常性と強定常性について説明せよ。
3. リュング・ボックス (Ljung・Box) 検定について説明せよ。
4. SURE (seemingly unrelated regression equations) システムとその推定法について説明せよ。
5. まず正規分布から、 χ^2 分布、 F 分布、 t 分布を定義し、 t 分布、 F 分布の正規回帰モデルでの応用について説明せよ。
6. パネルデータモデルの個別効果と時間効果について説明せよ。

第 2 題 以下の 3 問の中から 1 問だけ選択し答えよ。

1. 以下の統計学関係の問題 (a) と (b) のすべてに答えよ。いずれの問題においても導出過程は省略しないこと。

(a) $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ の密度関数は $f(\mathbf{x}|\theta)$ で、未知母数 θ は事前分布を持ち、その密度関数は $\pi(\theta)$ とする。このとき以下の (i) – (iii) のすべてに答えよ。

- (i) $\mathbf{X}$ の周辺密度関数を積分の形で与えなさい。
- (ii) θ の $\mathbf{X}$ に関する条件付き密度関数 (事後分布の密度関数) を与えなさい。
- (iii) $X_1, \dots, X_n$ は互いに独立に、平均 θ 、分散 1 の正規分布に従い、 θ は 1 次元で平均 0、分散 1 の正規分布に従うとする。このとき、 θ の事後分布を具体的に与えなさい。(ヒント) $\bar{X} = \sum_{i=1}^n X_i/n$ として、以下の式に注意すること。

$$\sum_{i=1}^n (X_i - \theta)^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + n(\bar{X} - \theta)^2$$

(b) X と Y は互いに独立に、平均 0、分散 1 の正規分布に従うとする。このとき、 $Z = X/Y$ の密度関数を求めなさい。(ヒント) $S = s(X, Y)$, $T = t(X, Y)$ と

いう変数変換を行うとする. (X, Y) の密度関数を $f(x, y)$ とすると, (S, T) の密度関数 $g(s, t)$ は,

$$g(s, t) = f(x(s, t), y(s, t)) \left\| \begin{array}{cc} \frac{\partial x}{\partial s} & \frac{\partial x}{\partial t} \\ \frac{\partial y}{\partial s} & \frac{\partial y}{\partial t} \end{array} \right\|$$

となる. $(x(s, t), y(s, t))$ は $(s(x, y), t(x, y))$ の逆変換で, $\|\cdot\|$ は行列式の絶対値である.

2. 以下の計量経済学関係の問題 (a) から (d) のすべてに答えよ.
定数項のない回帰モデルを考える.

$$Y_i = \beta X_i + u_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

Y_i は被説明変数, X_i は説明変数, u_i は誤差項, β は回帰係数である.

- (a) β の最小二乗推定量 $\hat{\beta}$ を導出せよ.
- (b) $\hat{\beta}$ の β に対する不偏性と一致性を証明せよ. ただし, $\{(X_i, u_i)\}_{i=1}^n$ に関する仮定を適宜導入しつつ示すこと.
- (c) $V(u_i) = \sigma^2$ の推定量として, 次のものを考える.

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{\beta} X_i)^2$$

s^2 の σ^2 に対する不偏性を証明せよ. ただし, $\{(X_i, u_i)\}_{i=1}^n$ に関する仮定を適宜導入しつつ示すこと.

- (d) β の 95% 信頼区間の推定方法について説明せよ. ただし, $\{(X_i, u_i)\}_{i=1}^n$ に関する仮定を適宜導入しつつ述べること.

3. 以下のファイナンス関係の問題 (a) と (b) のすべてに答えよ.

- (a) コイン投げを無限回行うという試行を考える. コインの表裏が出る確率はそれぞれ $1/2$ とする. n 回目のコイン投げに裏がはじめて出るときに 2^n 円の金額をもらおうという契約を X とするとき $E[X]$ を求めよ. また, 効用関数 $U(x) = \log x$ を持つ投資家に対するこの契約 X の確実性等価 (certainty equivalent) を求めよ. ただし, 確実性等価は $U(C) = E[U(X)]$ を満たす $C \in \mathbf{R}$ として定義される.

(b) $u = 2$, $d = 1/2$ とする. X_i , $i = 1, 2$ を

$$X_i = \begin{cases} u, \\ d, \end{cases}$$

のように, u と d の2つの値のみをとる確率変数として, 原資産 (underlying asset) の時刻 $t = 0, 1, 2$ のダイナミクスを $S_0 = 32$, $S_1 = S_0 X_1$, $S_2 = S_0 X_1 X_2$ とする. また, 無リスク資産 (riskfree asset) の時刻 $t = 0, 1, 2$ のダイナミクスは $B_0 = 1$, $B_1 = 3/2$, $B_2 = (3/2)^2$ で与えられるとする. このとき, 原資産と無リスク資産を組み合わせて, 行使価格 $K = 47$ のヨーロピアンコールオプション (European call option) の複製及び価格付けを考える.

- (i) このヨーロピアンコールオプションを複製するための原資産と無リスク資産から成るポートフォリオを求めよ.
- (ii) このヨーロピアンコールオプションの時刻 $t = 0$ での無裁定価格を求めよ.

4. 経済史

下記の問題 1、2、3 から任意の 2 題を選択して、それぞれ別紙に解答しなさい（解答文は日本語、英語のいずれでもよい）。

なお、解答文の冒頭に問題番号（1、2、3）を明記すること。

第 1 題

あなたが関心を寄せる任意の国・地域の歴史を例にして、近代的な教育・学校制度の導入がその後の経済発展にどのような役割を果たしたのかを具体的に論じなさい。

第 2 題

1930 年 1 月 11 日、日本政府はそれまで禁止していた金輸出を解禁した（いわゆる「金解禁」）。このことが当時の日本経済にどのような影響をもたらしたのかについて述べなさい。

第 3 題

第二次世界大戦以降の重化学工業化の過程において、国家（中央政府・地方政府どちらも含む）の産業政策がどのような意義を有していたのか、具体的な国（地域）をとりあげて説明しなさい。

受験番号	番
------	---

平成28年度 一橋大学大学院経済学研究科
特別選考による外国人の修士課程入学試験問題

日本語

実 施 日 平成28年2月4日(木)
試 験 時 間 14:00～15:20

注意事項

1. 「解答始め」の指示があるまでは問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題冊子は1冊(本文4ページ)、解答用紙は2枚、下書き用紙は1枚です。試験開始後直ちに確認し、ページ数・枚数が異なる場合は挙手してください。
3. すべての解答用紙・下書き用紙と、問題冊子の表紙に受験番号を記入してください。氏名は記入してはいけません。
4. 追加の解答用紙は配付しません。ただし書き損じた場合、解答用紙の交換は認めますので、挙手してください。
5. 辞書その他の持ち込みは認めません。
6. 用紙は一切持ち帰ってはいけません。

以上

日本語

I 次の文章を読んで、下記の設問に答えなさい。

以下文章非公開

[Redacted text block containing multiple lines of blacked-out content]

問 1 下線①～⑩の漢字あるいは漢字部分の読み方をひらがなで書きなさい。

- ① 稼ぐ ② 法人融資 ③ 雰囲気 ④ 底力 ⑤ 冷や汗
⑥ 突出 ⑦ 敗れ ⑧ 図体 ⑨ 分際 ⑩ 破綻

問 2 下線 (1) ～ (5) のひらがなの必要部分を漢字にしなさい。

- (1) しゃふう (2) はかろう (3) めっする (4) かたよった (5) いっかく

問 3 文中での下線㊦、㊧の語句の意味を説明しなさい。

- ㊦ 右肩上がり ㊧ リストラ

問 4 (A)に埋めるのに、本文に即して、最も適当なものを次の選択肢から選びなさい。

- (a) 伝統産業が多いことです。 (b) あまり大きくないことです。
(c) 常に革新を心がけていることです。 (d) 同族経営であることです。

問 5 本文の内容を 125 字以内で要約しなさい。

Ⅱ 次の文章を読んで、下記の設問に答えなさい。

以下文章非公開

[Redacted text block containing multiple paragraphs of blacked-out content]

問1 下線①～⑩の漢字あるいは漢字部分の読み方をひらがなで書きなさい。

- ① 越えて ② 論理 ③ 伴う ④ 就業 ⑤ 構え
⑥ 固執 ⑦ 緩やか ⑧ 定め ⑨ 設けて ⑩ 工夫

問2 下線(1)～(4)のひらがなの必要部分を漢字にしなさい。

- (1) むし (2) そなえた (3) きりすて (4) てんずる (5) とわず

問3 下線㉗、㉘の語句の意味を説明しなさい。

- ㉗ 担い手 ㉘ 所与

問4 (a) および(b)に、ひらがな2文字を補いなさい。

問5 本文に即して、福祉が企業の利潤追求と矛盾しない理由を箇条書きにしなさい。